Proposal

การออกแบบระบบบริการลูกค้าด้วย AI Chatbot
ของบริษัท EchoPlay จำกัด

จัดทำโดย
นาย ณฐนรร ยังพะกูล
รหัสนักศึกษา 6405500288

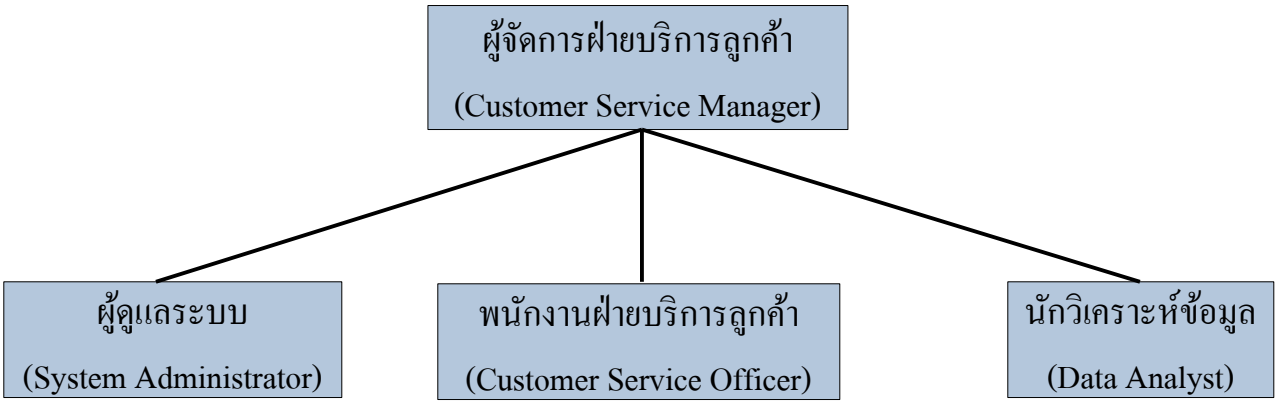
เสนอ
ผศ. พรพรรณ ประชาพิพัฒ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา COS 3108
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2568
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อโครงการ: การออกแบบระบบบริการลูกค้าด้วย AI Chatbot ของบริษัท EchoPlay จำกัด

บริษัท EchoPlay จำกัด เป็นบริษัทให้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านเว็บ (Web-based Online Streaming Service) ที่ผู้ใช้สามารถรับชมภาพยนตร์ และรายการ ที่ต้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในหลายเดือนที่ผ่านมาเราพบว่ามีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง ความต้องการในการสนันสนุนของลูกค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบัน จากจำนวนบุคลากรฝ่ายบริการลูกค้าที่ไม่เพียงพอ และความต้องการด้านการสนับสนุน ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น AI Chatbot ที่นำเสนอมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการสนับสนุนทันที ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า สามารถรับมือกับคำถามจากลูกค้ามากขึ้นได้

ระบบ AI Chatbot ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมาแทนที่พนักงาน แต่เพื่อมาช่วยพนักงาน ที่มีอยู่แล้วตอบคำถามทั่วไปของลูกค้า เช่นคำถามที่ถามบ่อย (FAQs) หากระบบพบเจอ ปัญหาใดที่ซับซ้อนระบบจะส่งต่อคำถามนั้นไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารนี้ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ แนวทางวงจร ชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) และแผนภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงการใช้งานจริง และหลังจากนั้น



Organization Chart บริษัท EchoPlay จำกัด

ความสำคัญและขอบเขตของปัญหา

EchoPlay กำลังเผชิญกับภาระงานหนักอย่างมากในฝ่ายบริการลูกค้า เนื่องจากปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและจำนวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่จำกัด ส่งผลให้:

1) ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือต้องรอนานขึ้น เนื่องจากพนักงานที่มีกำลังให้บริการ กับลูกค้าท่านอื่นอยู่
2) พนักงานบริการลูกค้าเดิมมีภาระงานและความเครียดเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำถาม ของลูกค้าที่ถูกถาม เป็นคำถามที่ถามบ่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหา
3) ความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าอาจลดลงเนื่องจากการสนับสนุนที่ล่าช้า
4) ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ้างและฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อความต้องการ

วัตถุประสงค์ของระบบใหม่

ทางออกที่นำเสนอคือการพัฒนาและผสานรวม AI Chatbot เข้ากับหน้าเว็บของ EchoPlay โดย AI Chatbot นี้จะใช้ประโยชน์จาก Large Language Models (LLMs) และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจกับคำถามของลูกค้าและให้คำตอบที่แม่นยำ และทันที AI Chatbot จะได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับคำถามทั่วไป แนะนำผู้ใช้ เกี่ยวกับตัวเลือกบริการตนเอง และส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนไปยังเจ้าหน้าที่ ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ระบบยังช่วย

1) ลดเวลาการรอรับการสนับสนุนของลูกค้าลง
2) ทำให้การสอบถามข้อมูลตามปกติเป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ให้มากที่สุด
3) ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับฝ่ายสนับสนุนขึ้น
4) ลดต้นทุนการดำเนินงานบริการลูกค้าลง ด้วยการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
5) ให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงเวลาทำการ
6) เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ด้วยการปลดปล่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการให้สามารถมุ่งเน้นไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูงของลูกค้าได้

ขอบเขตการดำเนินโครงงาน

1) ผู้ดูแลระบบ
   - สามารถเพิ่ม เรียกดู แก้ไข หรือลบ สิทธิการเข้าใช้ระบบของลูกค้าและพนักงานทุกคน
   - สามารถเพิ่ม เรียกดู แก้ไข หรือลบ ข้อมูลการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงาน
   - กำหนด Data Control, System Control, System Security
   - ติดตามประสิทธิภาพของ AI Chatbot และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
   - จัดการ API keys และสภาพแวดล้อมการพัฒนา
2) พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า และ AI Chatbot
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เฉพาะ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลสถานะต่างๆของลูกค้าได้ เช่น สถานะการชำระเงิน สถานะระดับของสมาชิก
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลการสนทนาเก่าของลูกค้า
   - สามารถเรียกดู ประวัติการรับชมของลูกค้า
   - ตอบคำถามและสนับสนุนลูกค้า
   - ส่งต่อคำถามไปยังเจ้าหน้าที่หาก AI Chatbot ไม่สามารถตอบได้
3) ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
   - สามารถเพิ่ม เรียกดู แก้ไข หรือลบ คำสั่ง prompts ที่ใช้กับ LLMs
   - สามารถเพิ่ม เรียกดู แก้ไข หรือลบ คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ AI Chatbot/พนักงาน
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เฉพาะ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
   - ระบุคำถามที่พบบ่อย (FAQs) และปัญหาลูกค้าทั่วไปที่เหมาะกับการทำงานอัตโนมัติ
   - สื่อสารความคืบหน้าและผลกระทบของโครงการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
4) นักวิเคราะห์ข้อมูล
   - สามารถเรียกดู คำสั่ง prompts ที่ใช้กับ LLMs
   - สามารถเรียกดู คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ AI Chatbot/พนักงาน
   - วิเคราะห์สถานการณ์ที่ AI Chatbot ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของลูกค้า และคำถามที่พบบ่อย
- ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ AI Chatbot และการอัปเดตเนื้อหา

5) ลูกค้า
   - สามารถสนทนาและสอบถามคำถามต่างๆกับ AI Chatbot หรือพนักงาน
   - สามารถเรียกดูข้อมูลการสนทนาเก่าของตนเอง
   - สามารถเรียกดู หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
   - สามารถให้คะแนนความพึ่งพอใจกับคำตอบของ AI Chatbot หรือพนักงาน

ระเบียบวิธีการดำเนินงานใช้วิธี System Development Life Cycle มี 5 Phase ดังนี้

Phase 1: การวางแผน (Planning)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ AI Chatbot และ ประเมินความเป็นไปได้ ระยะนี้มีเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่า AI Chatbot เป็นทางออกที่ใช้งานได้จริงสำหรับความท้าทายในการบริการลูกค้าของ EchoPlay หรือไม่ และเพื่อจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
- **กิจกรรม:**
  - ระบุปัญหาการบริการลูกค้าในปัจจุบันอย่างชัดเจน (เช่น เวลารอคอยนาน, ปริมาณคำถามซ้ำๆ จำนวนมาก, บุคลากรไม่เพียงพอ) และวิธีที่ AI Chatbot คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้
  - AI Chatbot สามารถรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ของ EchoPlay (เว็บไซต์, ฐานข้อมูล) ได้หรือไม่?
  - AI Chatbot จะถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยลูกค้า และได้รับ การสนับสนุนจากพนักงานหรือไม่? มันจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอน การทำงานที่มีอยู่ได้อย่างไร?
  - โครงการสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมหรือไม่?
  - ระบุสมาชิกในทีม งบประมาณ และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับโครงการ
  - จัดทำวัตถุประสงค์ ขอบเขต และไทม์ไลน์เบื้องต้นของโครงการอย่างเป็นทางการ
- **ผลลัพธ์:**
  - ข้อเสนอโครงการ/เอกสารโครงการ (Project Proposal/Charter)
  - รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study Report)
  - แผนโครงการ (ฉบับเริ่มต้น, รวมถึงไทม์ไลน์และการจัดสรรทรัพยากร)

Phase 2: การวิเคราะห์ (Analysis)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อทำความเข้าใจและจัดทำเอกสารความต้องการด้าน functional และ non-functional ของ AI Chatbot อย่างละเอียด ระยะนี้มุ่งเน้นที่สิ่งที่ระบบจำเป็นต้องทำ
- **กิจกรรม:**
  - ดำเนินการสัมภาษณ์, เวิร์คช็อป, และแบบสำรวจกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, ลูกค้า (ถ้าเป็นไปได้), และฝ่ายจัดการฝ่าย เพื่อรวบรวมความต้องการเฉพาะทั้งหมด
    - ความต้องการด้าน **functional:** AI Chatbot ควรตอบคำถามใดบ้าง? ควรดำเนินการใด (เช่น ให้ลิงก์ หรือส่งต่อไปยังพนักงาน)? ควรจัดการกับคำถามประเภทต่างๆ อย่างไร?
    - ความต้องการด้าน **non-functional:** ประสิทธิภาพ (เวลาตอบสนอง), ความสามารถในการใช้งาน (ความง่ายในการโต้ตอบ), ความสามารถในการปรับขนาด (การจัดการปริมาณคำถามที่เพิ่มขึ้น)
  - กำหนดสถานการณ์เฉพาะที่ผู้ใช้จะโต้ตอบกับ AI Chatbot (เช่น ผู้ใช้ถามเกี่ยวกับบิล, ผู้ใช้ถามเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ลืม)
  - ระบุประเภทของข้อมูลที่ AI Chatbot จะต้องเข้าถึง (เช่น คำถามที่ถามบ่อย, บทความในฐานมูล, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้) และโครงสร้างของข้อมูลนั้น
- **ผลลัพธ์:**
  - เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS) (ระบุความต้องการด้านฟังก์ชันและไม่ใช่ฟังก์ชันโดยละเอียด)
  - แผนภาพและคำอธิบายกรณีการใช้งาน (Use Case Diagrams and Descriptions)
  - แผนภาพการไหลของข้อมูล (DFDs) หรือแบบจำลองข้อมูลอื่นๆ

Phase 3: การออกแบบ (Design)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อแปลงความต้องการโดยละเอียดให้เป็นสถาปัตยกรรมทางเทคนิค และการออกแบบระบบที่เป็นรูปธรรม ระยะนี้มุ่งเน้นที่ วิธีการสร้างระบบ
- **กิจกรรม:**
  - กำหนดโครงสร้างโดยรวมของระบบ AI Chatbot รวมถึงแพลตฟอร์ม AI ที่เลือก (เช่น Google Gemini, OpenAI ChatGPT), จุดเชื่อมต่อกับระบบ EchoPlay ที่มีอยู่ และการออกแบบฐานข้อมูล
  - ออกแบบการไหลของการสนทนาและประสบการณ์ผู้ใช้ของ AI Chatbot ซึ่งรวมถึงการกำหนดคำทักทาย, การตอบกลับ, ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, เส้นทางการส่งต่อปัญหา, และวิธีที่ AI Chatbot จะปรากฏบนเว็บไซต์/แอป
  - การออกแบบ Schema สำหรับฐานข้อมูลใหม่ใดๆ ที่ AI Chatbot อาจใช้ (เช่น สำหรับการบันทึกการโต้ตอบ, คะแนนความพึงพอใจ)
  - สรุปภาษาโปรแกรม, เฟรมเวิร์ก, และเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการพัฒนา
- **ผลลัพธ์:**
  - เอกสารการออกแบบระบบ (SDD)
  - Schema ฐานข้อมูล (Database Schema)
  - Wireframes UI/UX และผังงานสำหรับการสนทนา AI Chatbot

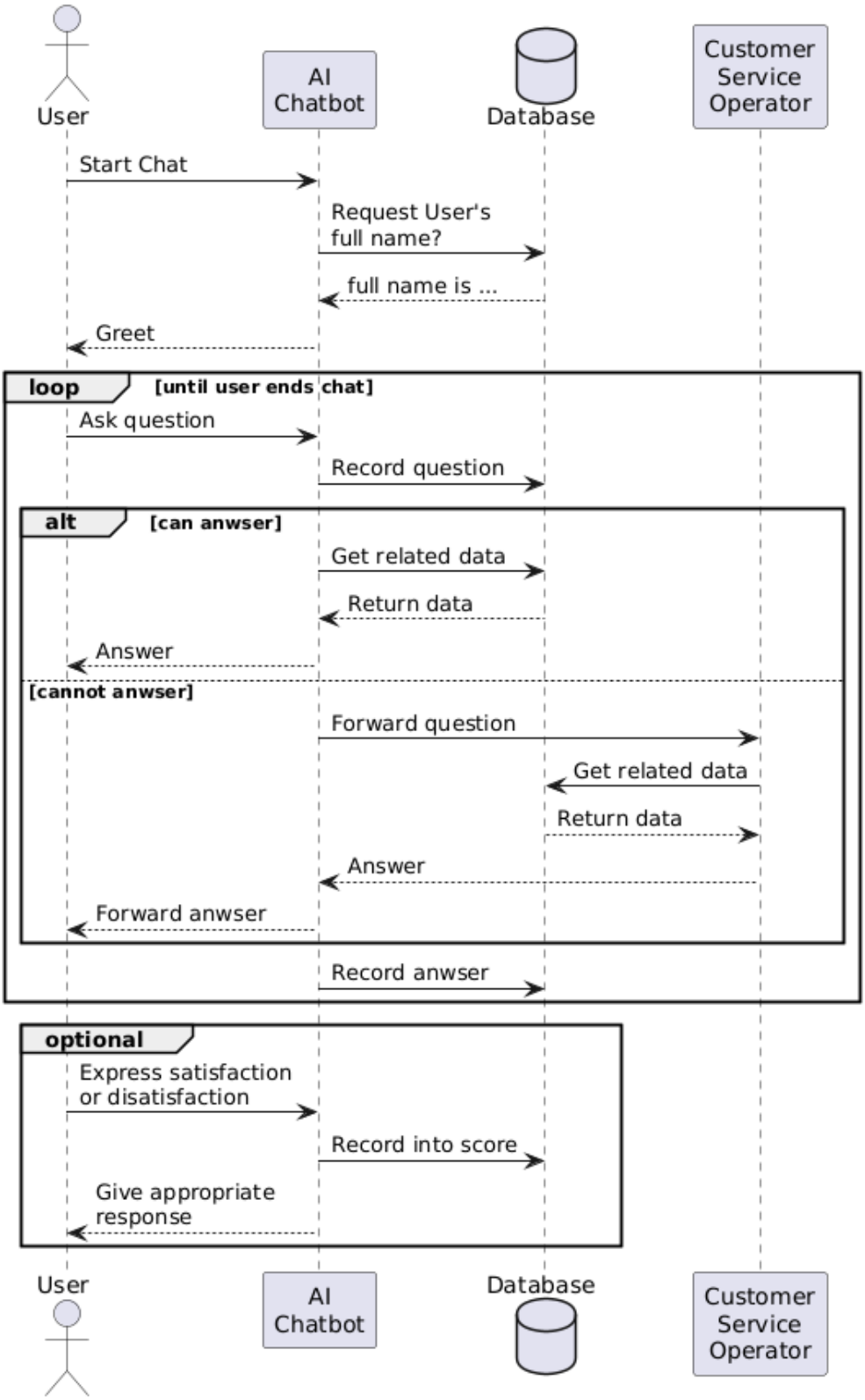
Phase 4: การนำไปปฏิบัติ (Implementation)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ AI Chatbot ตามข้อกำหนดการออกแบบ นี่คือขั้นตอนที่เขียนโค้ดและรวมระบบเข้าด้วยกัน
- **กิจกรรม:**
  - เขียนโค้ดจริงสำหรับ AI Chatbot ด้วยการใช้ API ของผู้ให้บริการ Large Language Models (LLMs) ที่เลือกไว้
  - ใช้คำสั่ง Prompt AI ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (คำถามที่พบบ่อย, คำถามทั่วไปของลูกค้า, นโยบายบริษัท) เพื่อปรับปรุงความเข้าใจและความแม่นยำในการตอบกลับ
  - เชื่อมต่อ AI Chatbot กับระบบที่มีอยู่ของ EchoPlay (เช่น สถานะการชำระเงิน, สถานะระดับของสมาชิก)
  - ทดสอบส่วนประกอบและโมดูลแต่ละส่วนของ AI Chatbot เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องแยกกัน
  - ทดสอบระบบ AI Chatbot ที่รวมเข้าด้วยกันทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วน ประกอบทั้งหมดทำงานร่วมกันตามที่คาดไว้และตรงตามความต้องการ ที่กำหนดไว้
  - สร้างคู่มือผู้ใช้ และ เอกสารทางเทคนิค
- **ผลลัพธ์:**
  - ระบบ AI Chatbot ที่ทำงานได้
  - โมดูลการรวมระบบ
  - รายงานการทดสอบ
  - คู่มือผู้ใช้
  - แผนการนำไปใช้งาน

Phase 5: การบำรุงรักษา (Maintenance)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อให้แน่ใจว่า AI Chatbot ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวข้อง และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งาน
- **กิจกรรม:**
  - ตรวจสอบประสิทธิภาพของ AI Chatbot อย่างต่อเนื่อง (เช่น ความแม่นยำใน การตอบกลับ, อัตราการส่งต่อปัญหา, ความพึงพอใจของผู้ใช้) ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตอบกลับและโมเดลพื้นฐาน
  - อัปเดตฐานความรู้ของ AI Chatbot เป็นประจำด้วยคำถามที่ถามบ่อยใหม่ๆ, การเปลี่ยนแปลงบริการ, หรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ แก้ไข prompt ด้วยข้อมูลใหม่เพื่อปรับปรุงความเข้าใจในคำถามของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
  - ใช้ฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ หรือรวมเข้ากับระบบเพิ่มเติมเมื่อความต้องการทางธุรกิจของ EchoPlay เติบโตขึ้น (เช่น การเพิ่มคำแนะนำส่วนบุคคล, การรองรับภาษาใหม่)
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ของ AI Chatbot อย่างต่อเนื่อง
- **ผลลัพธ์:**
  - รายงานประสิทธิภาพและการวิเคราะห์
  - เนื้อหาฐานความรู้ที่อัปเดต
  - การเปิดตัวคุณสมบัติใหม่
  - รายงานการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ใช้

Sequence Diagram ของระบบ AI Chatbot



งบประมาณ (หน่วย : บาท)

1)	ค่าบริการ API ของ Google Gemini	18,800 บาท ต่อ ปี
2)	ค่าบริการ API ของ OpenAI ChatGPT	9,700 บาท ต่อ ปี
3)	Server	45,000 บาท
4)	Development	50,000 บาท
	รวมเงินทุน (Investment Cost)	123,500 บาท

แผนการดำเนินการ

กิจกรรม	กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Planning																
1.1 ที่มาและความสำคัญ																
1.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง																
1.3 ลักษณะของงานที่พัฒนาขึ้นใหม่																
1.4 วัตถุประสงค์ของระบบใหม																
1.5 ระเบียบวิธีการดำเนินโครงงาน																
1.6 ขอบเขตของระบบงานใหม่																
1.7แผนการดำเนินงาน																
1.8 งบประมาณ																
2. Analysis																
2.1 Use Case Diagram																
2.2 Use Case Description																
2.3 Sequence Diagram																
2.4 Activity Diagram																

3. Design																
3.1 Class Diagram																
3.2 Presentation Logic Subsystem																
3.3 Working Logic Subsystem																
3.4 Database Logic Subsystem																
3.5 System Architecture Design																
3.6 Persistent Data Design																
4. Implementation																
Operations																

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ลดเวลาการรอรับการสนับสนุนของลูกค้าลง
2) ทำให้การสอบถามข้อมูลตามปกติเป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ให้มากที่สุด
3) ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับฝ่ายสนับสนุนขึ้น
4) ลดต้นทุนการดำเนินงานบริการลูกค้าลง ด้วยการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
5) ให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงเวลาทำการ
6) เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ด้วยการปลดปล่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการให้สามารถมุ่งเน้นไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูงของลูกค้าได้